(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102596926 A
(43)申请公布日 2012.07.18

(21)申请号 200980162176.4

(22)申请日 2009.10.30

(85)PCT申请进入国家阶段日
2012.04.27

(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2009/068663 2009.10.30

(87)PCT申请的公布数据
WO2011/052065 JA 2011.05.05

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 松尾俊明 冈宪一郎 上川将行
近藤健之 伊藤博之 佐世康成
渡边千秋 针谷哲司

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
C07D 307/08(2006.01)
C07B 63/00(2006.01)
C08G 63/88(2006.01)

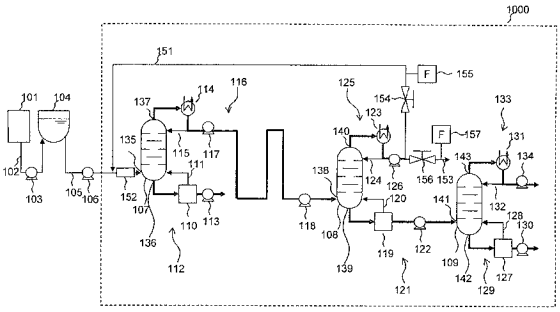
权利要求书 1 页 说明书 13 页 附图 2 页

(54)发明名称

四氢呋喃的精制方法以及精制系统

(57)摘要

一种四氢呋喃的精制方法，是从含有四氢呋喃以及作为杂质至少为水、二氢呋喃以及丁醇的液体精制四氢呋喃的精制方法，其特征在于，包括：由蒸馏塔对该液体进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃、二氢呋喃以及丁醇的第一塔顶液的第一蒸馏工序、由蒸馏塔对第一塔顶液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有四氢呋喃以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有二氢呋喃的第二塔顶液的第二蒸馏工序、由蒸馏塔对第二塔底液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃的第三塔顶液的第三蒸馏工序，还包括使第二塔顶液的一部分作为回流液，使之向第一蒸馏工序回流，将残余部分向系统外排出的回流工序。



CN 102596926 A

1. 一种四氢呋喃的精制方法，是从含有四氢呋喃以及作为杂质至少为水、二氢呋喃以及丁醇的液体精制四氢呋喃的精制方法，其特征在于，包括：

由蒸馏塔对该液体进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃、二氢呋喃以及丁醇的第一塔顶液的第一蒸馏工序、

由蒸馏塔对第一塔顶液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有四氢呋喃以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有二氢呋喃的第二塔顶液的第二蒸馏工序、

由蒸馏塔对第二塔底液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃的第三塔顶液的第三蒸馏工序，

还包括使第二塔顶液的一部分作为回流液，使之向第一蒸馏工序回流，将残余部分向系统外排出的回流工序。

2. 如权利要求 1 所述的四氢呋喃的精制方法，其特征在于，在回流工序中，向第一蒸馏工序的回流液和向系统外的排出液的流量比在 5 ： 1 ～ 20 ： 1 的范围。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的精制方法，其特征在于，在第一蒸馏工序和第二蒸馏工序之间，

还包括对第一塔顶液所含有的二氢呋喃进行加氢，转换为四氢呋喃的加氢工序。

4. 一种四氢呋喃的精制系统，其特征在于，具备：

具有原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第一蒸馏塔，也就是将从原料供给口供给的含有四氢呋喃以及作为杂质至少为水、二氢呋喃以及丁醇的液体进行蒸馏处理，分离为作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃、二氢呋喃以及丁醇的第一塔顶液，将第一塔底液从塔底液的排出口排出，将第一塔顶液从塔顶液的排出口排出的上述第一蒸馏塔、

具有原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第二蒸馏塔，也就是对从原料供给口供给的第一塔顶液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有四氢呋喃以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有二氢呋喃的第二塔顶液，将第二塔底液从塔底液的排出口排出，将第二塔顶液从塔顶液的排出口排出的上述第二蒸馏塔、

具有原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第三蒸馏塔，也就是对从原料供给口供给的第二塔底液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃的第三塔顶液，将第三塔底液从塔底液的排出口排出，将第三塔顶液从塔顶液的排出口排出的上述第三蒸馏塔、

将第一蒸馏塔的塔顶液的排出口和第二蒸馏塔的原料供给口连接的流路、

将第二蒸馏塔的塔底液的排出口和第三蒸馏塔的原料供给口连接的流路、

将第二蒸馏塔的塔顶液的排出口和第一蒸馏塔的上游侧连接，使第二蒸馏塔的塔顶液的一部分向第一蒸馏塔回流的回流路、

从第二蒸馏塔的塔顶液的排出口将第二蒸馏塔的塔顶液的残余部分向系统外排出的排出路。

5. 如权利要求 4 所述的精制系统，其特征在于，还具备将上述回流路和上述排出路的流量比调整为 5 ： 1 ～ 20 ： 1 的范围的构件。

6. 如权利要求 4 或 5 所述的精制系统，其特征在于，在将第一蒸馏塔的塔顶液的排出口和第二蒸馏塔的原料供给口连接的流路的途中还具备加氢塔。

四氢呋喃的精制方法以及精制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及从含有四氢呋喃以及作为杂质至少为水、二氢呋喃以及丁醇的液体精制四氢呋喃的技术。

背景技术

[0002] 近年，在汽车等领域，从耐热性、强度的观点出发，用工程塑料代替以往由钢铁材料构成的零件，进行轻型化成为世界的潮流。在工程塑料中，聚对苯二甲酸丁二醇酯（下称PBT）兼具强度和加工性，是可以想像今后需求进一步加大的好的原料。PBT是以作为乙二醇的一种的1,4-丁二醇（下称1,4-BDO）和作为二元酸的一种的对苯二甲酸（下称TA）或其二甲酯作为原料，通过由酯化反应、酯交换反应产生的缩聚合而被合成。

[0003] 酯化反应是在常压或弱负压、氮等惰性气体介质下引起的二元酸的羧基和乙二醇的OH基的缩合反应，作为副生成物，生成水（公式1）。因此，通过将水脱挥除去，促进反应。另外，根据需要，通过添加钛酸丁酯等聚合催化剂，也加速反应。

[0004] [算式1]

[0005] $2HO-(CH_2)_4-OH+HOCO-C_6H_4-COOH \rightarrow HO-(CH_2)_4-OCO-C_6H_4-COO-(CH_2)_4-OH+2H_2O\uparrow$（公式1）

[0006] 酯交换反应是在减压环境且聚合催化剂的存在下，在通过酯化反应生成的低聚物彼此中，一方的低聚物的终端乙二醇脱离，该低聚物的羧基与另一方的低聚物的终端乙二醇缩合，进行酯键合的反应（公式2）。这种情况下，由于作为副生成物生成乙二醇，所以，通过将它脱挥除去，促进反应，聚合度逐渐增大。

[0007] [算式2]

[0008] $HO-\{(CH_2)_4-OCO-C_6H_4-CO\}_x-O-(CH_2)_4-OH+HO-\{(CH_2)_4-OCO-C_6H_4-CO\}_y-O-(CH_2)_4-OH$

[0009] $\rightarrow HO-\{(CH_2)_4-OCO-C_6H_4-CO\}_{x-y}-O-(CH_2)_4-OH+HO-(CH_2)_4-OH\uparrow$ （公式2）

[0010] 在上述的酯化反应中，存在相对于原料乙二醇，作为其它的原料的二元酸的酸作为催化剂发挥作用，引起脱水反应，乙二醇劣化的情况。尤其是在乙二醇为乙烯乙二醇的情况下，容易引起二乙烯乙二醇的生成（公式3），在为1,4-BDO的情况下，容易引起四氢呋喃（下称THF）的生成（公式4）。由于这些副反应引起原料收获率的降低，所以，希望尽可能地进行抑制。

[0011] [算式3]

[0012] $2HO-(CH_2)_2-OH \rightarrow HO-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-OH+H_2O\uparrow$ （公式3）

[0013] $HO-(CH_2)_4-OH \rightarrow THF+H_2O\uparrow$ （公式4）

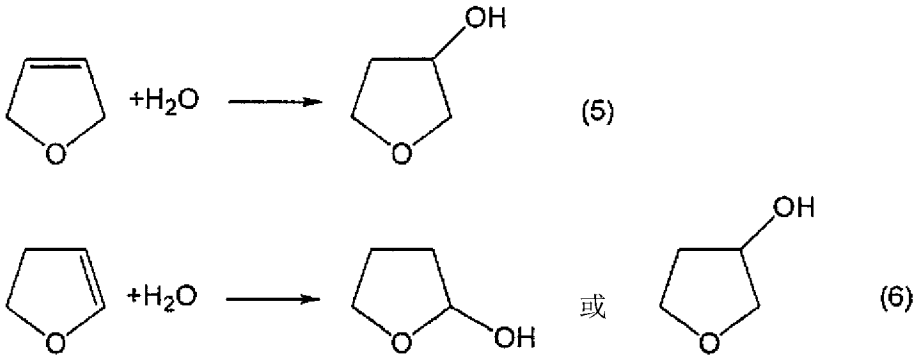
[0014] 非专利文献1中，针对PBT的制造，记载了酯化工序的抑制THF生成的方法。在上述的文献中，记载了在酯化工序中的THF生成由TA的酸催化剂促进的情况，由于有关其副反应的活化能(32.1kcal)与主反应，即、酯化反应的活化能(30.5kcal)为同等程度，所以，难以抑制因反应温度造成的THF生成的情况。此时，作为对策，记载了虽然有效的是添加仅促进主反应的聚合催化剂，但是，THF生成本身，即、原料收获率的降低无法避免的情况。

[0015] 如上所述，THF 在制造 PBT 中，作为副生成物生成，但是，另一方面，由于通过开环聚合反应进行聚合物化，所以，THF 对作为当作氨纶、氨基甲酸乙酯人造橡胶的原料使用的聚四氢呋喃醚（下称 PTMG）的单体原料有用，若能够将它回收，则能够做成有价物。但是，从抑制 PTMG 着色的观点看，有必要使 THF 高纯度化。因此，在 PBT 的聚合成套设备中，重要的是一并设置用于回收、精制 THF 的工序，有效地利用作为原料之一的 1,4-BDO。

[0016] 专利文献 1 中记载了串联地设置了水和反应塔、第一蒸馏塔、加氢塔、第二蒸馏塔以及第三蒸馏塔的 THF 的精制方法。在该文献记载的精制方法中，使含有 THF 的水溶液向水和反应塔流通，通过将离子交换树脂作为催化剂，使作为成为 PTMG 着色的原因的主要的杂质的二氢呋喃（下称 DHF）的一部分水和反应，转换为季酮酸，使蒸气压降低（公式 5、6）。

[0017] [化学式 1]

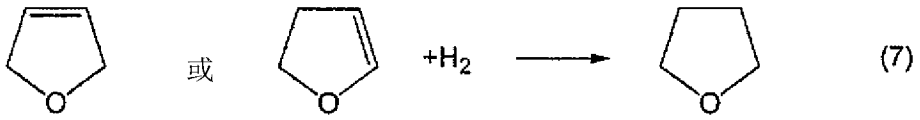
[0018]



[0019] 在水和反应塔流通的水溶液向第一蒸馏塔被供给，被分离成塔底液和塔顶液。若将塔顶液向加氢塔供给，则在加氢塔中，在承载了贵金属的催化剂的存在下，氢被添加到残留的 DHF，被转换为 THF（公式 7）。

[0020] [化学式 2]

[0021]



[0022] 在加氢塔流通的液向第二蒸馏塔供给。在第二蒸馏塔中，大量含有水分的 THF 成为塔顶液，将含有 THF 且水分被除去了的塔底液向第三蒸馏塔供给。在这里，通过使第二蒸馏塔的塔顶液向第一蒸馏塔回流，提高 THF 的回收率。在第三蒸馏塔中，高纯度的 THF 作为塔顶液被回收，从塔底液将含有丁醇的废液排出。如上所述，在专利文献 1 记载的方法中，通过使第二蒸馏塔的塔顶液向第一蒸馏塔回流，降低难以从 THF 分离的水分的浓度，且降低 THF 的损失，提高回收率。而且，通过追加水和反应和加氢这两个反应工序，降低 THF 中的 DHF。

[0023] 但是，存在追加水和反应和加氢这两个反应工序成为设备成本的增大以及与利用氢相伴的运转成本增大的原因的情况。因此，开发工序数量少，不必追加原料，能够以实用的合理的形式降低 DHF 等杂质的 THF 回收·精制方法成为了课题。

[0024] 在先技术文献

[0025] 专利文献

[0026] 专利文献 1：日本特公平 6-29280 号公报

[0027] 非专利文献 1 :东丽・菅沼等、纤维学会志、第 43 卷、p. 186-191、1987 年

[0028] 如上所述，在 PBT 的制造成套设备中，为了抑制与 1,4-BDO 的劣化相伴的原料收获率降低对经济性造成的影响，期望用于经济地回收、精制 THF 的成套设备技术。因此，本发明以提供一种工序数量少，且不需要追加的原料以及 / 或者设备的从含有 THF 以及作为杂质的 DHF 等的液体精制 THF 的精制方法以及精制系统为课题。

发明内容

[0029] 本发明者们为了解决上述课题，进行了认真研究。其结果为，发现了在上述专利文献 1 记载的那样的将第一蒸馏塔、第二蒸馏塔以及第三蒸馏塔串联地设置了的 THF 的精制系统中，通过使第二蒸馏塔的塔顶液的一部分向第一蒸馏塔回流，将残余部分向系统外排出，不追加水和反应、加氢的工序，就能够以高回收率精制 DHF 等杂质少的高纯度的 THF，完成了本发明。

[0030] 即、本发明的主旨如下所述。

[0031] (1) 一种四氢呋喃的精制方法，是从含有四氢呋喃以及作为杂质至少为水、二氢呋喃以及丁醇的液体精制四氢呋喃的精制方法，其特征在于，包括 :

[0032] 由蒸馏塔对该液体进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃、二氢呋喃以及丁醇的第一塔顶液的第一蒸馏工序、

[0033] 由蒸馏塔对第一塔顶液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有四氢呋喃以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有二氢呋喃的第二塔顶液的第二蒸馏工序、

[0034] 由蒸馏塔对第二塔底液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃的第三塔顶液的第三蒸馏工序，

[0035] 还包括使第二塔顶液的一部分作为回流液，使之向第一蒸馏工序回流，将残余部分向系统外排出的回流工序。

[0036] (2) 如上述 (1) 的四氢呋喃的精制方法，在回流工序中，向第一蒸馏工序的回流液和向系统外的排出液的流量比在 5 ： 1 ～ 20 ： 1 的范围。

[0037] (3) 如上述 (1) 或 (2) 的精制方法，在第一蒸馏工序和第二蒸馏工序之间，

[0038] 还包括对第一塔顶液所含有的二氢呋喃进行加氢，转换为四氢呋喃的加氢工序。

[0039] (4) 一种四氢呋喃的精制系统，

[0040] 所述四氢呋喃的精制系统具备 :

[0041] 具有原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第一蒸馏塔，也就是将从原料供给口供给的含有四氢呋喃以及作为杂质至少为水、二氢呋喃以及丁醇的液体进行蒸馏处理，分离为作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃、二氢呋喃以及丁醇的第一塔顶液，将第一塔底液从塔底液的排出口排出，将第一塔顶液从塔顶液的排出口排出的上述第一蒸馏塔、

[0042] 具有原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第二蒸馏塔，也就是对从原料供给口供给的第一塔顶液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有四氢呋喃以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有二氢呋喃的第二塔顶液，将第二塔底液从塔底液的排出口排出，将第二塔顶液从塔顶液的排出口排出的上述第二蒸馏塔、

[0043] 具有原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第三蒸馏塔，也就是对

从原料供给口供给的第二塔底液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃的第三塔顶液，将第三塔底液从塔底液的排出口排出，将第三塔顶液从塔顶液的排出口排出的上述第三蒸馏塔、

[0044] 将第一蒸馏塔的塔顶液的排出口和第二蒸馏塔的原料供给口连接的流路、

[0045] 将第二蒸馏塔的塔底液的排出口和第三蒸馏塔的原料供给口连接的流路、

[0046] 将第二蒸馏塔的塔顶液的排出口和第一蒸馏塔的上游侧连接，使第二蒸馏塔的塔顶液的一部分向第一蒸馏塔回流的回流路、

[0047] 从第二蒸馏塔的塔顶液的排出口将第二蒸馏塔的塔顶液的残余部分向系统外排出的排出路。

[0048] (5) 如上述 (4) 的精制系统，还具备将上述回流路和上述排出路的流量比调整为 5 ： 1 ～ 20 ： 1 的范围的构件。

[0049] (6) 如上述 (4) 或 (5) 的精制系统，在第一蒸馏塔的塔顶液的排出口和第二蒸馏塔的原料供给口之间还具备加氢塔。

[0050] 发明效果

[0051] 根据本发明，能够提供一种工序数量少，且不需要追加的原料以及 / 或者设备的从含有 THF 以及作为杂质的 DHF 等的液体精制 THF 的精制方法以及精制系统。

附图说明

[0052] 图 1 是表示用于实施本发明的整体工序的精制系统的一实施方式的图。

[0053] 图 2 是表示用于实施本发明的整体工序的精制系统的其它实施方式的图。

具体实施方式

[0054] 1. 四氢呋喃的精制方法

[0055] 本发明涉及从含有四氢呋喃 (THF) 和作为杂质至少为水、二氢呋喃 (DHF) 以及丁醇的液体以高纯度精制 THF 的方法。下面，对本发明的 THF 的精制方法所含的各工序进行说明。

[0056] 1-1. 含有四氢呋喃的液体

[0057] 本发明的 THF 的精制方法能够应用于含有 THF 以及作为杂质至少为水、DHF 以及丁醇的液体。在上述的液体中，优选 THF 为 10 ～ 98％的浓度。另外，优选水为 1 ～ 90％的浓度，优选 DHF 为 10 ～ 5000ppm 的浓度，优选丁醇为 0.1 ～ 2％的浓度。另外，针对在上述的成分的基础上，作为其它杂质含有醋酸、异丙醇、丙醇、甲基乙基酮 (MEK)、1- 丁醛 (NBD) 等的液体，也能够同样地应用本发明的精制方法。在这种情况下，优选醋酸为 0.01 ～ 0.5％的浓度，优选异丙醇为 1 ～ 100ppm 的浓度，优选丙醇为 1 ～ 100ppm 的浓度，优选 MEK 为 1 ～ 50ppm 的浓度，优选 NBD 为 1 ～ 30ppm 的浓度。

[0058] 若像下面说明的那样，本发明的精制方法可以从作为杂质含有 DHF 等的液体高纯度地精制 THF。因此，相对于从 PBT 或 PBS（聚丁二酸丁二醇酯）聚合成套设备那样的将 1，4- 丁二醇作为原料的聚合成套设备的酯化工序排出的副生成物的冷凝液或从缩聚合工序排出的副生成物的冷凝液，能够应用本发明的精制方法。通过相对于上述那样的液体，应用本发明的精制方法，能够从聚合成套设备的排出液得到作为有价物的高纯度的 THF。

[0059] 1-2. 第一蒸馏工序

[0060] 第一蒸馏工序的目的是由蒸馏塔对上述说明的含有 THF 的液体进行蒸馏处理，将作为主要的杂质的水粗略分离除去。在本工序中，能够将上述说明的含有 THF 的液体分离为作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有四氢呋喃、二氢呋喃以及丁醇的第一塔顶液。

[0061] 本工序可通过使用具备用于供给上述的液体的原料供给口、用于将第一塔底液排出的塔底液的排出口以及用于将作为主要成分含有 THF、DHF 以及丁醇的第一塔顶液排出的塔顶液的排出口的蒸馏塔来实施。优选本工序中使用的蒸馏塔为 8 ～ 15 级的理论级数，优选一气压的操作压力。另外，优选塔底部的加热温度为 70 ～ 120℃。

[0062] 在本工序中得到的第一塔底液从蒸馏塔的排出口向重沸器供给，在被再次加热后向系统外排出。向系统外排出的第一塔底液作为主要成分含有水、醋酸等杂质。优选由上述的重沸器进行的再加热的温度为 80 ～ 120℃。通过使利用再加热得到的蒸气返回蒸馏塔，能够进一步提高 THF 的回收率。

[0063] 在上述的蒸馏塔的塔顶部，将蒸馏出的蒸气导入冷凝器，使蒸气冷凝，得到第一塔顶液。在本工序中得到的第一塔顶液虽然可以将其全部的量用于下面说明的第二蒸馏工序，但是，为了提高 THF 的纯度，优选还包括使第一塔顶液的一部分返回该蒸馏塔的工序。在上述的工序中，优选向第二蒸馏工序供给的液的流量与返回蒸馏塔的液的流量比为 1 ： 2 ～ 1 ： 4。向第二蒸馏工序供给的第一塔顶液作为主要成分含有 THF、DHF 以及丁醇。

[0064] 通过在上述的条件下进行第一蒸馏工序，能够不会使 THF 的回收率降低地将作为主要的杂质的水有效地除去。

[0065] 1-3. 加氢工序

[0066] 虽然也可以将上述说明的第一塔顶液原样用于第二蒸馏工序，但是，在某些情况下，也可以实施加氢工序。本工序的目的是通过向加氢反应供应作为第一塔顶液的主要成分含有的 DHF、NBD，来进一步提高 THF 的纯度以及回收率。

[0067] 本工序能够通过使用具备用于供给第一塔顶液的原料供给口、用于供给氢气的氢气供给口以及用于将反应后的液体排出的排出口的加氢塔来实施。作为在本工序中使用的加氢塔，例如，能够列举出在石墨中承载钌、钯、白金等贵金属的充填塔。若向该加氢塔供给第一塔顶液以及氢气，则该塔顶液所含有的 DHF 的至少一部分因接触还原反应而被加氢，转换为 THF。因此，本工序的排出液中，在第一塔顶液原来含有的 THF 的基础上，还含有从 DHF 转换的 THF，THF 的总量增加。

[0068] 另外，在作为杂质含有 NBD 的情况下，其至少一部分因接触还原反应而被加氢，被转换为在下面说明的第三蒸馏工序中可轻易分离的丁醇。另外，在相对于从 PBT 聚合成套设备的酯化工序回收的副生成物的冷凝液应用本发明的精制方法的情况下，通常，由于该冷凝液含有的 NBD 的浓度不高，所以，即使不实施本工序，也能够实现足够的 THF 纯度。

[0069] 优选本工序使用的加氢塔的塔内温度为 80 ～ 120℃，优选氢气成分压力为 1 气压。另外，优选第一塔顶液的塔内滞留时间为 0.25 ～ 1 小时。

[0070] 通过在上述的条件下进行加氢工序，能够将作为杂质所含有的 DHF 转换为 THF。据此，使 THF 的总量增加，作为结果，能够提高 THF 的回收率。另外，在相对于作为杂质含有 NBD 的液体应用本发明的精制方法的情况下，通过将难以分离的 NBD 转换为容易分离的丁

醇，能够提高 THF 的纯度。

[0071] 1-4. 第二蒸馏工序

[0072] 第二蒸馏工序的目的是由蒸馏塔对第一塔顶液或加氢反应后的液体进行蒸馏处理，将 DHF 分离除去。在本工序中，能够将第一塔顶液或加氢反应后的液体分离成作为主要成分含有 THF 以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有 DHF 的第二塔顶液。

[0073] 本工序可通过使用具备用于供给第一塔顶液的原料供给口、用于将作为主要成分含有 THF 以及丁醇的第二塔底液排出的塔底液的排出口以及用于将作为主要成分含有 DHF 的第二塔顶液排出的塔顶液的排出口的蒸馏塔来实施。优选本工序使用的蒸馏塔为 12 ～ 16 级的理论级数，优选为 8 ～ 9 气压的操作压力。另外，优选塔底部的加热温度为 120 ～ 180℃。

[0074] 在本工序中得到的第二塔底液从蒸馏塔的排出口向重沸器供给，在被再加热后，作为第二塔底液向第三蒸馏工序供给。向第三蒸馏工序供给的第二塔底液作为主要成分含有 THF 以及丁醇。优选由上述重沸器进行再加热的温度为 120 ～ 180℃。通过使因再加热而得到的蒸气返回蒸馏塔，能够进一步将作为杂质的 DHF 分离除去。

[0075] 在上述蒸馏塔的塔顶部，将蒸馏出的蒸气导入冷凝器，使蒸气冷凝，得到第二塔顶液。虽然在本工序中得到的第二塔顶液也可以将其全部的量用于下面说明的回流工序，但是，为了进一步提高 THF 的回收率，优选还包括使第二塔顶液的一部分返回该蒸馏塔的工序。在上述的工序中，优选向回流工序供给的液的流量与返回蒸馏塔的液的流量比为 1 ： 0.1 ～ 1 ： 0.6。向回流工序供给的第二塔顶液作为主要成分含有 DHF，还含有与 DHF 共沸的水。

[0076] 通过在上述的条件下进行第二蒸馏工序，能够不会使 THF 的回收率降低地将作为杂质的 DHF 有效地除去。

[0077] 1-5. 回流工序

[0078] 回流工序的目的是通过使在第二蒸馏工序分离的第二塔顶液的一部分作为回流液向第一蒸馏工序回流，将残余部分排出到系统外，来进一步提高该塔顶液所含有的作为杂质的 DHF 以及水的分离除去效率。

[0079] 通常，由于 THF、水以及 DHF 共沸，所以，难以通过蒸馏将它们的化合物分离。作为从含有 THF、水以及 DHF 的溶液中将水分离除去的方法，例如，专利文献 1 记载了将水合反应塔、第一蒸馏塔、加氢塔、第二蒸馏塔以及第三蒸馏塔串联地设置的 THF 的精制方法。根据该文献，通过在第二蒸馏塔中在比大气压高的压力下进行蒸馏，能够使向塔底液的水分含有率降低，且通过使塔顶液向第一蒸馏塔回流，能够进一步将水分离除去。另一方面，在专利文献 1 记载的方法中，预定通过加氢塔中的加氢反应将 DHF 除去，没有设想向第二蒸馏塔供给的液体含有 DHF 的情况。因此，就 DHF 的分离除去而言，专利文献 1 没有记载。

[0080] 但是，本发明者们发现即使不将加氢工序作为必须的工序实施，通过实施本项中说明的回流工序，也能够将 DHF 从第二塔底液完全除去，向第二塔顶液转移。即、通过使第二塔顶液的一部分作为回流液向第一蒸馏工序回流，将该塔顶液所含有的水作为回流后的第一塔底液的成分除去，另一方面，将 DHF 作为回流后的第一塔顶液的成分再次向第二蒸馏工序供给。因此，通过实施回流工序，DHF 被浓缩在第二塔顶液中。

[0081] 另外，本发明者们发现不是像专利文献 1 记载的那样使第二塔顶液的全部的量向

第一蒸馏工序回流，而是通过使一部分作为回流液向第一蒸馏工序回流，将残余部分作为排出液排出到系统外，能够将 DHF 分离除去。第二塔顶液中也含有作为第二塔底液的主要成分应被分离的 THF。因此，在回流工序中，虽然若使向系统外排出的排出液的流量增加，则 DHF 的分离效率提高，但同时排出的 THF 也增加。其结果为，THF 的回收率降低，本发明的精制方法的经济性恶化。另一方面，虽然若使向第一蒸馏工序的回流液的流量增加，则 THF 的回收率提高，但经由第一蒸馏工序，再次向第二蒸馏工序供给的 DHF 增加。其结果为，第二塔底液所含有的 DHF 量增加，在下面说明的第三蒸馏工序中得到的 THF 的纯度降低。

[0082] 如上所述，向第一蒸馏工序的回流液和向系统外的排出液的流量比成为本发明的精制方法中规定 THF 的回收率以及纯度的重要的因素。因此，在本工序中，优选向第一蒸馏工序的回流液和向系统外的排出液的流量比在 5 ： 1 ～ 20 ： 1 的范围。上述的流量比可通过将流量计或流速计那样的流量测定构件和流量调节阀那样的流量调整构件组合，适当地设定向第一蒸馏工序的回流液和向系统外的排出液的流量，来进行调整。

[0083] 通过在上述的条件下进行回流工序，能够提高 THF 的回收率，并将作为杂质的 DHF 以及水除去，提高 THF 的纯度。

[0084] 1-6. 第三蒸馏工序

[0085] 第三蒸馏工序的目的是由蒸馏塔对第二塔底液进行蒸馏处理，将作为目的物的 THF 分离。在本工序中，能够将第二塔底液分离成作为主要成分含有丁醇、醋酸、异丙醇、丙醇、甲基乙基酮 (MEK)、1- 丁醛 (NBD) 等杂质的第三塔底液和作为主要成分含有 THF 的第三塔顶液。

[0086] 本工序可通过使用具备用于供给第二塔底液的原料供给口、用于将作为主要成分含有丁醇等杂质的第三塔底液排出的塔底液的排出口以及用于将作为主要成分含有作为目的物的 THF 的第三塔顶液排出的塔顶液的排出口的蒸馏塔来实施。优选在本工序中使用的蒸馏塔为 15 ～ 25 级的理论级数，优选为 1 气压的操作压力。另外，优选塔底部的加热温度为 60 ～ 90℃。

[0087] 在本工序中得到的第三塔底液从蒸馏塔的排出口向重沸器供给，在被再加热后，作为第三塔底液向系统外排出。向系统外被排出的第三塔底液作为主要成分，含有丁醇、醋酸、异丙醇、丙醇、MEK、NBD 等杂质。优选由上述的重沸器进行的再加热的温度为 60 ～ 75℃。通过使利用再加热得到的蒸气返回蒸馏塔，能够提高作为目的物的 THF 的回收率。

[0088] 在上述蒸馏塔的塔顶部，将蒸馏出的蒸气导入冷凝器，使蒸气冷凝，得到第三塔顶液。在本工序中得到的第三塔顶液虽然可以将其全部的量作为高纯度 THF 原样向系统外排出，但是，为了进一步提高 THF 的纯度，优选还包括使第三塔顶液的一部分返回该蒸馏塔的工序。在上述的工序中，向系统外排出的液的流量和向蒸馏塔返回的液的流量比为 1 ： 0.3 ～ 1 ： 1。向系统外排出的液是目的物的高纯度 THF。

[0089] 通过在上述的条件下进行第三蒸馏工序，能够不会降低 THF 的回收率以及纯度地得到作为目的物的高纯度 THF。

[0090] 如上所述，本发明的精制方法能够从含有 THF 以及作为杂质至少为水、DHF 以及丁醇的液体不使 THF 的回收率以及纯度降低地得到作为目的物的 THF。因此，通过本发明的精制方法，能够以少的工序数量得到高纯度的 THF。

[0091] 2. 四氢呋喃的精制系统

[0092] 再有，本发明涉及用于从含有 THF 以及作为杂质至少为水、DHF 以及丁醇的液体高纯度地精制 THF 的精制系统。参照附图，对本发明的 THF 的精制系统说明如下，但是，本发明的精制系统并不限定于此。

[0093] 图 1 所示的本发明的 THF 的精制系统的基本的实施方式以下述部件为主要的构成要素，即、具备原料供给口 135、塔底液的排出口 136 以及塔顶液的排出口 137 的第一蒸馏塔 107，也就是将从原料供给口 135 供给的含有 THF 以及作为杂质至少为水、DHF 以及丁醇的液体进行蒸馏处理，分离为作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有 THF、DHF 以及丁醇的第一塔顶液，将第一塔底液从塔底液的排出口 136 排出，将第一塔顶液从塔顶液的排出口 137 排出的上述第一蒸馏塔 107、

[0094] 具备原料供给口 138、塔底液的排出口 139 以及塔顶液的排出口 140 的第二蒸馏塔 108，也就是对从原料供给口 138 供给的第一塔顶液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有 THF 以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有 DHF 的第二塔顶液，将第二塔底液从塔底液的排出口 139 排出，将第二塔顶液从塔顶液的排出口 140 排出的上述第二蒸馏塔 108、

[0095] 具备原料供给口 141、塔底液的排出口 142 以及塔顶液的排出口 143 的第三蒸馏塔 109，也就是对从原料供给口 141 供给的第二塔底液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有 THF 的第三塔顶液，将第三塔底液从塔底液的排出口 142 排出，将第三塔顶液从塔顶液的排出口 143 排出的上述第三蒸馏塔 109、

[0096] 将第一蒸馏塔 107 的塔顶液的排出口 137 和第二蒸馏塔 108 的原料供给口 138 连接的流路 116、

[0097] 将第二蒸馏塔 108 的塔底液的排出口 139 和第三蒸馏塔 109 的原料供给口 141 连接的流路 121、

[0098] 将第二蒸馏塔 108 的塔顶液的排出口 140 和第一蒸馏塔 107 的上游侧连接，使第二蒸馏塔 108 的塔顶液的一部分向第一蒸馏塔 107 回流的回流路 151、

[0099] 从第二蒸馏塔 108 的塔顶液的排出口 140 将第二蒸馏塔 108 的塔顶液的残余部分向系统外排出的排出路 153。

[0100] 这里，各流路以及排出路并不限于由单独的流路部件形成，也可以将多个流路部件串联或并联地配置，形成流路，再有，也可以在流路的途中夹装其它的装置，例如下面说明的送液泵、重沸器、冷凝器、加氢塔等。作为上述的流路部件，使用配管等任意的部件。

[0101] 在本发明的精制系统中，优选从第一蒸馏塔 107 的原料供给口 135 供给的液体是与上述 1-1 中说明的液体同样的组成。该液体通常从 PBT 聚合成套设备的酯化工序或缩聚合工序作为副生成物的冷凝液被排出。因此，优选本发明的精制系统被配置在 PBT 或 PBS 聚合成套设备等以 1,4- 丁二醇为原料的聚酯的成套设备 101 的下游侧。在上述的情况下，在成套设备 101 的下游侧配置储藏罐 104，从成套设备 101 排出的液体经流路 102 向储藏罐 104 供给。也可以在流路 102 上根据需要配置送液泵 103 等输送机构。

[0102] 含有 THF 以及作为杂质至少为水、DHF 以及丁醇的液体从储藏罐 104 经流路 105 向第一蒸馏塔 107 的原料供给口 135 供给。也可以在流路 105 上根据需要配置送液泵 106 等输送机构。在第一蒸馏塔 107 中，分离为作为主要成分含有水的第一塔底液和作为主要成分含有 THF、DHF 以及丁醇的第一塔顶液。优选第一蒸馏塔 107 为 8 ～ 15 级的理论级数，优选为 1 气压的操作压力。另外，优选塔底部的加热温度为 90 ～ 120℃。

[0103] 从第一蒸馏塔 107 的排出口 136 排出的第一塔底液向重沸器 110 供给。在重沸器 110 中，使对第一塔底液进行再加热而产生的蒸气经流路 111 返回第一蒸馏塔 107，将再加热后的第一塔底液经排出路 112 向系统外排出。在这种情况下，排出路 112 由从排出口 136 到重沸器 110 的流路部件、重沸器 110、从重沸器 110 到系统外的流路部件构成。另外，在排出路 112 上也可以根据需要配置送液泵 113 等输送机构。优选由重沸器 110 进行再加热的温度为 80 ～ 120℃。所排出的第一塔底液作为主要成分含有水。通过使利用再加热得到的蒸气返回第一蒸馏塔 107，能够进一步提高 THF 的回收率。

[0104] 在第一蒸馏塔 107 的塔顶部，将从排出口 137 蒸馏出的蒸气导入冷凝器 114，使蒸气冷凝，得到第一塔顶液。虽然在本工序中得到的第一塔顶液可以经流路 116 将其全部的量向第二蒸馏塔 108 供给，但是，为了进一步提高 THF 的纯度，优选经流路 115 使第一塔顶液的一部分返回第一蒸馏塔 107。在上述的情况下，优选经流路 116 向第二蒸馏塔 108 供给的液的流量和经流路 115 向蒸馏塔返回的液的流量比为 1 ： 2 ～ 1 ： 4。在这种情况下，流路 116 由从排出口 137 到冷凝器 114 的流路部件、冷凝器 114、从冷凝器 114 到第二蒸馏塔 108 的原料供给口 138 的流路部件构成。另外，也可以在流路 116 上根据需要配置送液泵 117 等输送机构。经流路 116 向第二蒸馏塔 108 供给的第一塔顶液作为主要成分含有 THF、DHF 以及丁醇。

[0105] 第一塔顶液经流路 116 向第二蒸馏塔 108 的原料供给口 138 供给。在第二蒸馏塔 108，分离成作为主要成分含有 THF 以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有 DHF 的第二塔顶液。优选第二蒸馏塔 108 为 12 ～ 16 级的理论级数，优选 8 ～ 9 气压的操作压力。另外，优选塔底部的加热温度为 130 ～ 170℃。

[0106] 从第二蒸馏塔 108 的排出口 139 排出的第二塔底液向重沸器 119 供给。在重沸器 119，使对第二塔底液进行再加热而产生的蒸气经流路 120 返回第二蒸馏塔 108，将再加热后的第二塔底液经流路 121 向第三蒸馏塔 109 供给。在这种情况下，流路 121 由从排出口 139 到重沸器 119 的流路部件、重沸器 119、从重沸器 119 到第三蒸馏塔 109 的原料供给口 141 的流路部件构成。另外，也可以根据需要在流路 121 上配置送液泵 122 等输送机构。优选由重沸器 119 进行的再加热的温度为 120 ～ 180℃。经流路 121 向第三蒸馏塔 109 供给的第二塔底液作为主要成分含有 THF 以及丁醇。通过使利用再加热得到的蒸气返回第二蒸馏塔 108，能够进一步将作为杂质的水以及 DHF 分离除去。

[0107] 在第二蒸馏塔 108 的塔顶部，将从排出口 140 蒸馏出的蒸气导入冷凝器 123，使蒸气冷凝，得到第二塔顶液。虽然也可以将本工序中得到的第二塔顶液的全部的量向回流路 151 以及排出路 153 供给，但是，为了进一步提高 THF 的回收率，优选经流路 124 使第二塔顶液的一部分返回第二蒸馏塔 108。在上述的情况下，优选向回流路 151 以及排出路 153 供给的液的流量和经流路 124 向蒸馏塔返回的液的流量比为 1 ： 0.1 ～ 1 ： 0.6。向回流路 151 以及排出路 153 供给的第二塔顶液作为主要成分含有 DHF。第二塔顶液可以直接从第二塔顶液的排出口向回流路以及排出路供给，也可以如图 1 所示，经在一端与第二塔顶液的排出口 140 连接，在另一端分支为回流路 151 以及排出路 153 的流路 125，从第二塔顶液的排出口 140 向回流路 151 以及排出路 153 供给。在这种情况下，流路 125 由从排出口 140 到冷凝器 123 的流路部件、冷凝器 123、从冷凝器 123 到回流路 151 以及排出路 153 的分支点的流路部件构成。另外，也可以根据需要在流路 125 上配置送液泵 126 等输送机构。

[0108] 第二塔顶液作为主要成分含有 DHF，再有，也含有与 DHF 共沸的水。如上述说明那样，第二塔顶液的一部分经回流路 151 向第一蒸馏塔 107 的原料供给口 135 供给。经回流路 151 供给的液体和经流路 105 供给的液体也可以根据需要在由静态搅拌器 152 等混合构件混合后，向第一蒸馏塔 107 的原料供给口 135 供给。经回流路 151 供给的作为主要成分含有 DHF 的第二塔顶液在第一蒸馏塔 107 被再次蒸馏处理。而且，作为主要成分含有 DHF 的回流后的第一塔顶液经流路 116 再次向第二蒸馏塔 108 的原料供给口 138 供给，作为主要成分含有水的回流后的第一塔底液经排出路 112 向系统外排出。

[0109] 另一方面，第二塔顶液的残余部分经排出路 153 向系统外排出。据此，使经回流路 151 供给的液体中所含的 DHF 的量减少，作为结果，能够使第二蒸馏塔 108 的塔底液所含的 DHF 的量减少。因此，能够提高在下面说明的第三蒸馏塔 109 得到的 THF 的纯度。

[0110] 如上所述，在本发明的精制系统中，通过调整回流路 151 以及排出路 153 的流量，能够提高 THF 的回收率以及纯度。因此，优选在第二蒸馏塔 108 的下游侧配置调整回流路 151 以及排出路 153 的流量比的构件。作为该构件，例如，能够列举出流量计 155 以及 157 那样的流量测定构件和流量调节阀 154 以及 156 那样的流量调整构件的组合。流量测定构件以及流量调整构件可以像图 1 所示那样，作为单独的零件配置，也可以作为兼具两者的功能的单一的零件配置。上述的流量测定构件以及流量调整构件只要配置在第二蒸馏塔 108 的下游侧即可，可以像图 1 所示那样配置在回流路 151 以及排出路 153 的每一个，也可以配置在回流路 151 以及排出路 153 的任意一方。

[0111] 第二塔底液经流路 121 向第三蒸馏塔 109 的原料供给口 141 供给。在第三蒸馏塔 109 将第二塔底液分离为作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有 THF 的第三塔顶液。优选第三蒸馏塔 109 为 15 ～ 25 级的理论级数，优选为 1 气压的操作压力。另外，优选塔底部的加热温度为 60 ～ 90℃。

[0112] 从第三蒸馏塔 109 的排出口 142 排出的第三塔底液向重沸器 127 供给。在重沸器 127，使对第三塔底液进行再加热而产生的蒸气经流路 128 返回第三蒸馏塔 109，将再加热后的第三塔底液经排出路 129 向系统外排出。在这种情况下，排出路 129 由从排出口 142 到重沸器 127 的流路部件、重沸器 127、从重沸器 127 到系统外的流路部件构成。另外，也可以根据需要在排出路 129 上配置送液泵 130 等输送机构。优选由重沸器 127 进行的再加热的温度为 60 ～ 75℃。经排出路 129 向系统外排出的塔底液作为主要成分含有丁醇。通过使利用再加热得到的蒸气返回第三蒸馏塔 109，能够提高作为目的物的 THF 的回收率。

[0113] 在第三蒸馏塔 109 的塔顶部，将从排出口 143 蒸馏出的蒸气导入冷凝器 131，使蒸气冷凝，得到第三塔顶液。虽然也可以将本工序中得到的第三塔顶液的全部的量向排出路 133 供给，但是，为了进一步提高 THF 的纯度，优选经流路 132 使第三塔顶液的一部分返回第三蒸馏塔 109。在上述的情况下，优选向排出路 133 供给的液的流量和经流路 132 向蒸馏塔返回的液的流量比为 1 ： 0.3 ～ 1 ： 1。在这种情况下，排出路 133 由从排出口 143 到冷凝器 131 的流路部件、冷凝器 131、从冷凝器 131 到系统外的流路部件构成。另外，也可以根据需要在排出路 133 上配置送液泵 134 等输送机构。从排出路 133 排出的第三塔顶液是作为目的物的高纯度 THF。

[0114] 图 1 所示的实施方式的精制系统能够从含有 THF 以及作为杂质至少为水、DHF 以及丁醇的液体，不会使 THF 的回收率以及纯度降低地得到作为目的物的 THF。由于该精制系

统工序数量少，且不需要追加的原料以及设备，所以，不会使制造成本以及设备成本增大，能够得到高纯度的 THF。

[0115] 再有，图 2 表示了本发明的精制系统的其它实施方式。图 2 的实施方式除在第一蒸馏塔的塔顶液的排出口和第二蒸馏塔的原料供给口之间进一步配置加氢塔 261 外，具有与图 1 所示的精制系统相同的结构。在图 2 的实施方式中，在将第一蒸馏塔的塔顶液的排出口和第二蒸馏塔的原料供给口连接的流路的途中配置具备原料供给口、供给氢气的氢气供给口以及将反应后的液体排出的排出口的加氢塔 261。在这种情况下，作为主要成分含有 THF、DHF 以及丁醇的第一塔顶液经从排出口 137 到冷凝器 114 的流路部件、冷凝器 114、从冷凝器 114 到加氢塔 261 的原料供给口的流路部件向加氢塔 261 的原料供给口供给。优选加氢塔 261 是例如在石墨中承载了钌、钯、白金等贵金属的充填塔。加氢塔 261 的氢气供给口经配管 262 与充填着氢气的罐 263 连接，从该罐 263 向加氢塔 261 供给氢气。被供给的氢气分压力由配置在加氢塔 261 和罐 263 之间的调节器 264 那样的流量调整构件调整为恰当的分压力。另外，加氢塔 261 具备加热器，加氢塔的内部被保持为恰当的温度。据此，在加氢塔 261 的内部，第一蒸馏塔 107 的塔顶液所含的 DHF 的至少一部分因接触还原反应被加氢，被转换为 THF。另外，在作为杂质含有 NBD 的情况下，其至少一部分因接触还原反应而被加氢，在第三蒸馏塔 109 被转换为可轻易分离的丁醇。

[0116] 优选加氢塔 261 的塔内温度为 80 ～ 120℃，优选氢气分压力为 1 气压。另外，优选第一蒸馏塔 107 的塔顶液的塔内滞留时间为 0.25 ～ 1 小时。

[0117] 图 2 所示的实施方式的精制系统通过将作为杂质所含的 DHF 转换为 THF，使 THF 的总量增加，作为结果，能够提高 THF 的回收率。另外，在应用于作为杂质含有 NBD 的液体的情况下，通过将难以分离的 NBD 转换为容易分离的丁醇，能够提高 THF 的纯度。

[0118] 下面，通过实施例进一步详细说明本发明，但本发明的范围并非限定于此。

[0119] 实施例

[0120] （实施例）

[0121] 本实施例中使用的 THF 的精制系统由下述结构构成，所述结构将第一蒸馏塔、第二蒸馏塔，第三蒸馏塔串联地配置，还包括将第二蒸馏塔的塔顶液的排出口和第一蒸馏塔的上游侧连接，使第二蒸馏塔的塔顶液的一部分向第一蒸馏塔回流的回流路、从第二蒸馏塔的塔顶液的排出口将第二蒸馏塔的塔顶液的残余部分向系统外排出的排出路，其中，所述第一蒸馏塔是具备原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第一蒸馏塔，也就是将从原料供给口供给的含有 THF、DHF 以及丁醇的 PBT 聚合成套设备的副生成物的冷凝液进行蒸馏处理，分离为作为主要成分含有水的第一塔底液、作为主要成分含有 THF、DHF 以及丁醇的第一塔顶液，将第一塔底液从塔底液的排出口排出，将第一塔顶液从塔顶液的排出口排出的第一蒸馏塔；所述第二蒸馏塔是具备原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第二蒸馏塔，也就是对从原料供给口供给的第一塔顶液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有 THF 以及丁醇的第二塔底液、作为主要成分含有 DHF 的第二塔顶液，将第二塔底液从塔底液的排出口排出，将第二塔顶液从塔顶液的排出口排出的第二蒸馏塔；所述第三蒸馏塔是具备原料供给口、塔底液的排出口以及塔顶液的排出口的第三蒸馏塔，也就是对从原料供给口供给的第二塔底液进行蒸馏处理，分离成作为主要成分含有丁醇的第三塔底液、作为主要成分含有 THF 的第三塔顶液，将第三塔底液从塔底液的排出口排出，

将第三塔顶液从塔顶液的排出口排出的第三蒸馏塔。下面，根据图2，说明本发明的实施例。

[0122] 由送液泵103从PBT聚合成套设备101经由流路102将副生成物的冷凝液供给到副生成物冷凝液罐104。冷凝液含有68％的水、30.83％的THF、0.82％的丁醇、0.22％的醋酸、1200ppm的DHF、35ppm的异丙醇、10ppm的NBD、10ppm的MEK。在副生成物冷凝液罐104中，设想冷凝液中含有1,4-BDO的情况，根据需要，保持在1,4-BDO的熔点以上的温度(20～25℃)。

[0123] 由送液泵106从副生成物冷凝液罐104经由流路105，将副生成物的冷凝液1995份供给到第一蒸馏塔107。另外，使298份第二蒸馏塔108的塔顶液从下面说明的第二蒸馏塔108经由回流路151向第一蒸馏塔107回流。在使用静态搅拌器152，将上述回流液和副生成物的冷凝液混合后，将混合液供给到第一蒸馏塔107。第一蒸馏塔107为理论级数15级，使塔底温度为100℃，使操作压力为1气压，使塔顶液的回流比为2.9。第一蒸馏塔107的塔底液作为高沸成分含有99.06％的水、0.56％的丁醇、0.38％的醋酸、0.01％的THF，由送液泵113经由排出路112将1368份排出到系统外。另一方面，第一蒸馏塔107的塔顶液含有94.5％的THF、2.32％的DHF、0.92％的丁醇、0.01％的异丙醇、20ppm的NBD、20ppm的MEK，由送液泵117经由由从排出口137到冷凝器114的流路部件、冷凝器114、从冷凝器114到加氢塔261的原料供给口的流路部件构成的流路116，排出925份，供给到加氢塔261。

[0124] 加氢塔261是在石墨上承载了2％金属钌的小粒状催化剂的充填塔，使塔底温度为100℃，使操作压力为9.5气压，使滞留时间为0.5小时。由调节器264将氢气调整为上述操作压，从罐263经由配管262供给到加氢塔261。使供给到加氢塔261的溶液在塔内与氢气接触。据此，将DHF的一部分还原为THF。由送液泵118将925份加氢反应液经由从加氢塔261的排出口到第二蒸馏塔108的原料供给口138的流路部件265排出，供给到第二蒸馏塔108。另外，也可以根据需要省略加氢塔261。下面，对省略了加氢塔261的情况进行说明。

[0125] 第二蒸馏塔108为理论级数14级，使塔底温度为150℃，使操作压力为8.4气压，使塔顶液的回流比为0.3。第二蒸馏塔108的塔底液作为高沸成分含有98.54％的THF、1.41％的丁醇、0.04％的DHF、0.01％的异丙醇、0.01％的醋酸、50ppm的水、10ppm的MEK、10ppm，由送液泵122经由由从排出口139到重沸器119的流路部件、重沸器119、从重沸器119到第三蒸馏塔108的原料供给口141的流路部件构成的流路121，将601份供给到第三蒸馏塔108。另一方面，第二蒸馏塔108的塔顶液含有87％的THF、6.42％的水、5.55％的DHF、10ppm的NBD、10ppm的MEK，由送液泵126从第二蒸馏塔108经由流路125排出。另外，流路125由从排出口140到冷凝器123的流路部件、冷凝器123、从冷凝器123到回流路151以及排出路153的分支点的流路部件构成。使被排出的塔顶液经流路125流入回流路151以及排出路153。在回流路151以及排出路153上设置流量调节阀154以及156、流量计155以及157，通过操作流量调节阀154以及156，调整流量比，以便298份流向回流路151，26份流向排出路153。在回流路151流过的液回流到第一蒸馏塔107。另外，在排出路153流过的液作为排出液排出到系统外。因此，此时的回流液和向系统外的排出液的流量比为11.46。

[0126] 第三蒸馏塔109为理论级数19级，使塔底温度为67℃，使操作压力为1气压，使塔顶液的回流比为0.6。第三蒸馏塔109的塔底液作为高沸成分含有97.85％的丁醇、0.8％

的 THF、0.64％的异丙醇、0.36％的醋酸、0.02％的水、0.11％的 MEK、0.11％的 NBD，由送液泵 130 经由由从排出口 142 到重沸器 127 的流路部件、重沸器 127、从重沸器 127 到系统外的流路部件构成的排出路 129，将 9 份排出到系统外。另一方面，第三蒸馏塔 109 的塔顶液含有 99.96％的 THF、0.04％的 DHF，由送液泵 134 经由由从排出口 143 到冷凝器 131 的流路部件、冷凝器 131、从冷凝器 131 到系统外的流路部件构成的排出路 133，排出 593 份。第三蒸馏塔 109 的塔顶液是本实施例中的最终制品的高纯度 THF。

[0127] 通过本实施例回收的 THF 的纯度为 99.96％，回收率为 96.4％。结果它实现了目标纯度 99.9％以上、目标回收率 90％以上。

[0128] （比较例）

[0129] 不适用上述实施例说明的本发明的 THF 精制系统，而像以往那样，针对第二蒸馏塔的塔顶液，不将其一部分向系统外排出地使精制系统运转。其结果为，最终制品 THF 溶液含有 7％ DHF，确认了产生纯度显著降低的情况。

[0130] 产业上利用的可能性

[0131] 如上述说明，根据本发明的 THF 精制系统，能够以少的工序和合理的设备，从在 PBT 的聚合成套设备中产生的那样的含有 THF 的副生成物的冷凝液高回收率地精制高纯度的 THF。

[0132] 本说明书中引用的所有的刊物、专利以及专利申请作为参考，原样吸纳在本说明书中。

[0133] 符号说明

[0134] 107 ：第一蒸馏塔 ；108 ：第二蒸馏塔 ；109 ：第三蒸馏塔 ；135 ：第一蒸馏塔的原料供给口 ；136 ：第一蒸馏塔的塔底液的排出口 ；137 ：第一蒸馏塔的塔顶液的排出口 ；138 ：第二蒸馏塔的原料供给口 ；139 ：第二蒸馏塔的塔底液的排出口 ；140 ：第二蒸馏塔的塔顶液的排出口 ；141 ：第三蒸馏塔的原料供给口 ；142 ：第三蒸馏塔的塔底液的排出口 ；143 ：第三蒸馏塔的塔顶液的排出口 ；151 ：回流路 ；116、121、125 ：流路 ；112、129、133、153 ：排出路 ；154、156 ：流量调节阀 ；155、157 ：流量计 ；261 ：加氢塔 ；262 ：配管 ；263 ：罐 ；264 ：调节器 ；1000 ：四氢呋喃的精制系统 ；2000 ：四氢呋喃的精制系统。

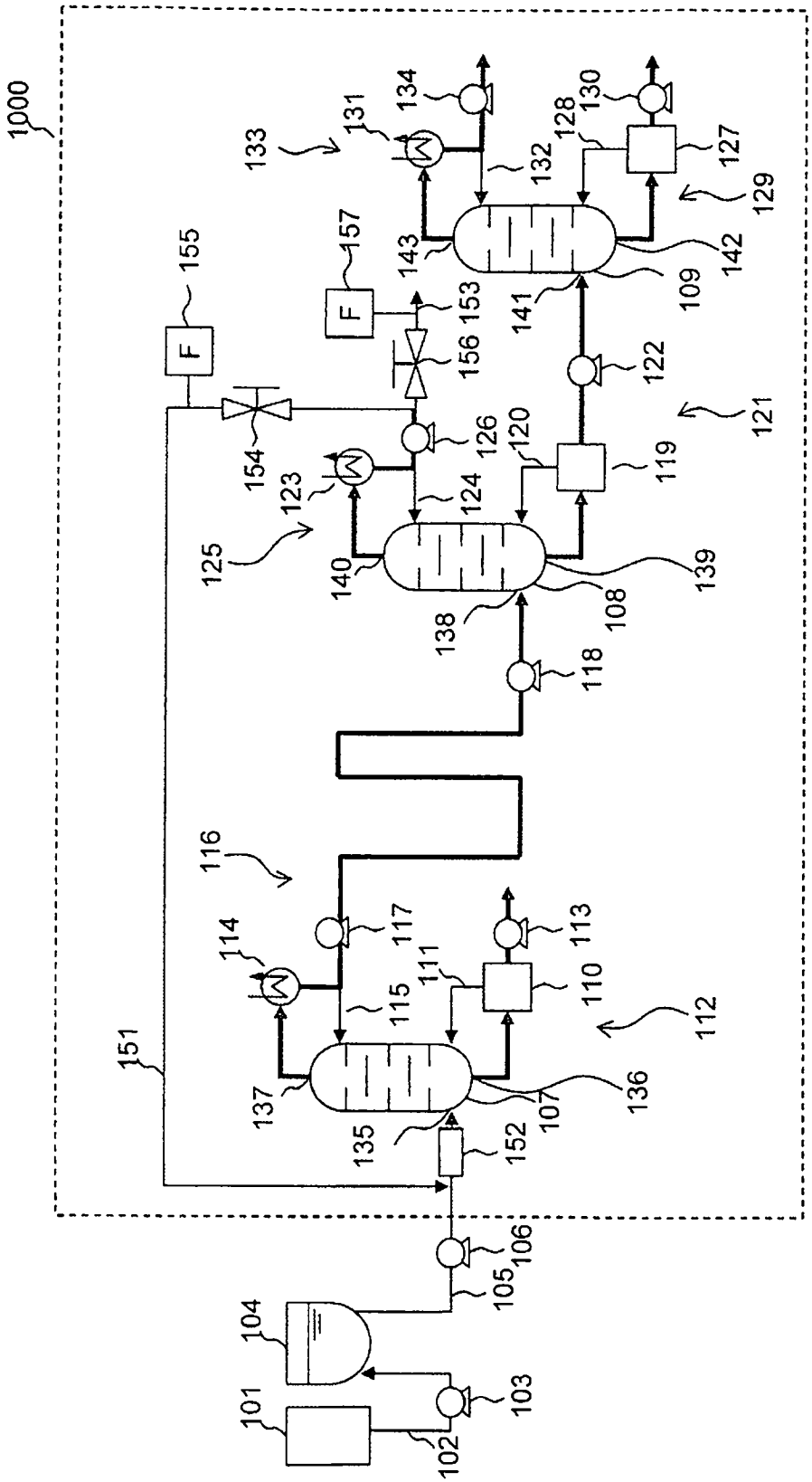

1000
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
151
152
153
154
155
156
157
F
F

图 1

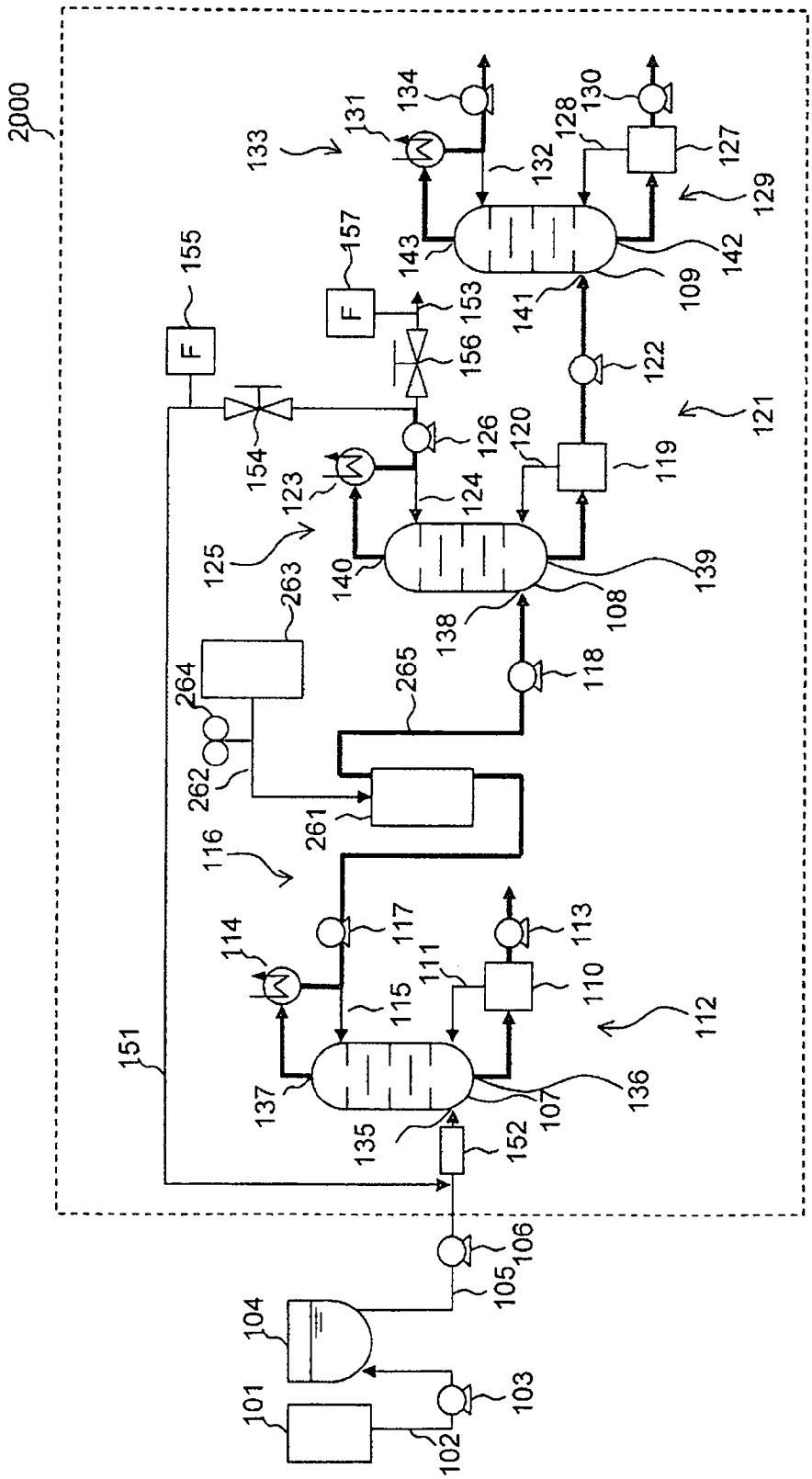

2000
133
131
134
132
128
130
127
129
157
155
143
142
109
141
153
F
F
156
122
121
154
126
120
119
123
124
125
263
140
139
108
138
264
265
118
262
261
116
117
114
113
111
110
112
115
151
137
136
107
135
152
106
105
104
103
101
102

图 2